

I. Longueur

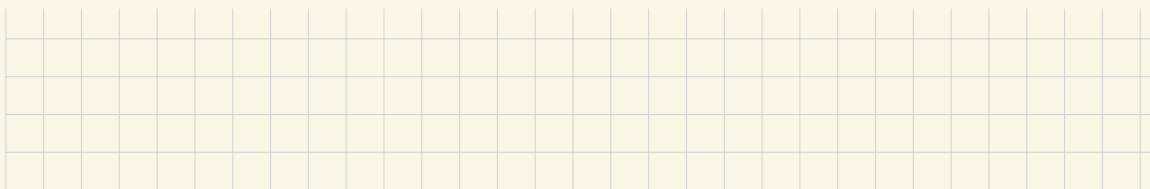
Déf.1

La mesure d'un segment s'appelle sa longueur.
L'unité de longueur est le mètre.

Méthode (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir 362m en hectomètre, 25,7hm en mètre et 1km en mètres.

kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre	décimètre	centimètre	millimètre
km	hm	dam	m	dm	cm	mm



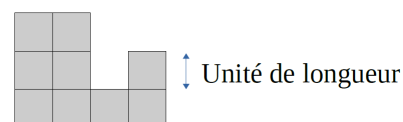
II. Périmètre

Déf.

Le périmètre d'une figure est la longueur que l'on parcourt lorsqu'on fait le tour de la figure.

Application 1.

Le périmètre de cette figure est 16 unités de longueur.



II. 1. Périmètres des figures usuelles

Propriété 1 (périmètre du carré)

On considère un carré de côté c .

$$\text{Périmètre} = 4 \times \text{longueur du côté}$$

$$\mathcal{P} = 4 \times c$$

Application 4.

1. Calculons la longueur d'un cercle de rayon 3cm.



2. Calculons la longueur d'un demi-cercle de diamètre 4cm.

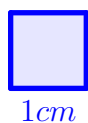


III. Aire

Déf.3

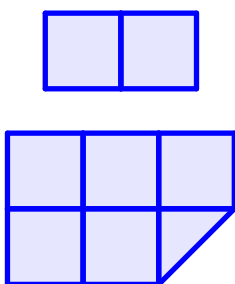
La surface d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure. L'aire est la mesure de la surface .

La surface du carré peut être représentée par un nombre. Ce nombre s'appelle l'aire du carré.



L'aire du carré ci-dessus (de côté de longueur 1cm) est égale à 1cm^2 (cm^2 se lit « centimètre carré »).

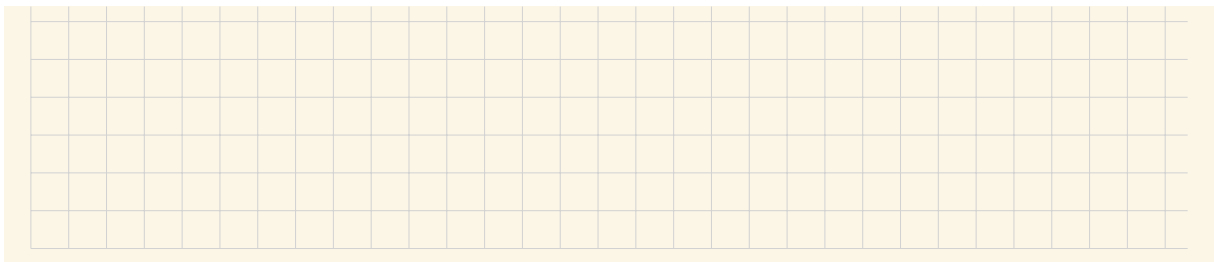
Application 5.



Méthode (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir 28m^2 en centimètre carré et $4,32\text{dm}^2$ en mètre carré. Attention, pour chaque unité, il y a deux colonnes.

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	
		ha		a		ca							



Remarque. En agriculture, on utilise les unités agraires : l'hectare (ha), l'are (a) et le centiare (ca), pour calculer des superficies.

Application 6.

Convertir :

$$3257 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dam}^2$$

$$1000 \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$9 \text{ km}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$$

$$3 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$2050 \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{hm}^2$$

$$80 \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{cm}^2$$

$$8 \text{ hm}^2 = \dots\dots\dots \text{km}^2$$

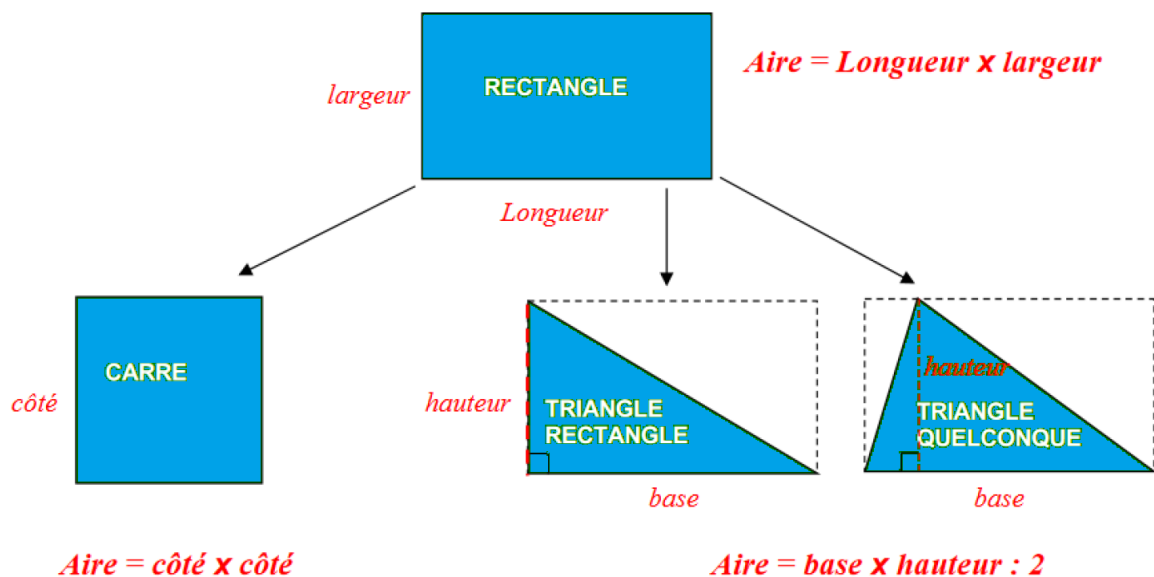
$$0,1 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$710 \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$$

$$36 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{km}^2$$

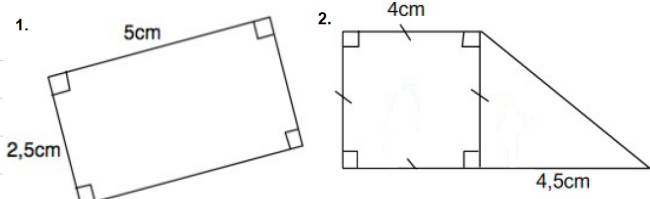
III. 1. Formules d'aires

Propriété 5



Application 7.

Calculons l'aire des figures suivantes :



Propriété 6 (Aire d'un disque)

L'aire d'un disque de rayon R est égal à :

$$\mathcal{A} = \pi \times R^2$$

Application 8.

1. Calculer l'aire d'un disque de rayon 4cm. Prendre $\pi \approx 3,14$.



2. Calculer l'aire d'un demi disque de diamètre 3cm.

